不影响所考察的随机事件的概率，但只有选取等可能的样本空间，才能使得事件的概率如定义所示，等于事件中样本点个数与样本空间中样本点个数之比，进而使有关计算变得简单，所以我们通常要选取一个等可能的样本空间.

怎么得到一个等可能的样本空间呢？对抛掷一枚硬币、掷一颗骰子、摸一个球等随机试验来说，这很简单，但对复杂的随机试验来说，这并不是很容易. 为此，通常要将一个随机试验依次分解为若干个等可能的随机试验来处理，方法如下：

设一个随机试验分两步完成，第一步有 m 个等可能的结果，记作

$$a_1，a_2，\cdots，a_m；$$

而对第一步得到的每个结果，第二步总有 n 个等可能的结果，记作

$$b_1，b_2，\cdots，b_n.$$

那么，该随机试验的样本空间就是

$$\Omega=\{(a_i,b_j)\,|\,i=1,2,\cdots,m；\ j=1,2,\cdots,n\},$$

它是等可能的，共有 mn 个样本点. 对多步的等可能随机试验可以类似地构造等可能的样本空间.

例 3 从分别写有 A、B、C 的三个大小与质地相同的球中任意取两个，寻找其等可能的样本空间.

解 取两个球这个试验可以分解为两步：先取一个不放回，再取一个. 第一步有 3 个等可能的结果：A、B、C. 再取时，在剩下的两个球中等可能地取一个. 如果第一个取出的是 A，那么再取时的结果是 B 或 C，记作 AB 或 AC；同理，如果第一个取出的是 B，再取的结果是 A 或 C，记作 BA 或 BC. 依此类推，共有 6 个等可能的结果：AB、AC、BA、BC、CA、CB. 这里所写的两个字母是有顺序的，分别表示第一次及第二次取出的球上的字母. 因此，这个试验的一个等可能的样本空间是

$$\Omega=\{AB,AC,BA,BC,CA,CB\}.$$

可以看出，如果只考虑出现的字母而不考虑顺序，那么样本空间是 $\Omega=\{AB,BC,CA\}$. 因为其中每个样本点对应前一个样本空间中的两个样本点，所以它也是等可能的.